HW1. 내 스마트폰 카메라를 네 가지 방법으로 캘리브레이션하기

핀홀 · 왜곡 · 소실점 · 체커보드

배포 2026.10.20 / 제출 2026.11.10 23:59 · 개인 과제

한양대학교 미래자동차공학과

황순민 교수

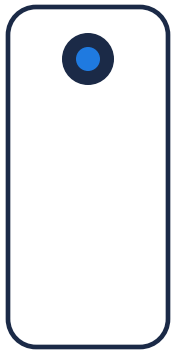
HW 네 가지 방법으로 구한 초점거리 비교

같은 해상도에서 비교하고, 불일치의 원인을 설명

- 본인 스마트폰으로 모니터 보드 · 상자 · 건물을 촬영하고 네 방법으로 f 를 추정

① EXIF ② Zhang 체커보드 ③ 상자 DLT → RQ ④ 직교 소실점 — 거리 · 높이도 실측과 비교

- 노트북 7개의 TODO 32개를 구현하고, 숫자와 근거를 보고서에 기록



내 스마트폰
설정 고정 · 같은 카메라

① EXIF 예측 Part 1
35 mm 환산 → f_px

② Zhang 체커보드 Part 2
닫힌 해 → k 초기화 → LM

③ 상자 DLT Part 3
7 코너 → P → RQ → K

④ 소실점 Part 4
직교 3방향 → 수직심 · f

f 비교표 (Part 6)

EXIF	f
Zhang A · B · C	f ± σ
상자 DLT	f
소실점	f

같은 해상도 · 같은 모델로 비교
불일치의 원인을 숫자로 설명

HW 개발 환경 — VS Code · venv · Jupyter

HW1 폴더를 열고, 설치한 가상환경을 노트북 커널로 선택

- Python 3.10–3.12 → python -m venv .venv → 해당 환경에 pip install -r requirements.txt
- 활성화가 막히면 가상환경의 Python 경로로 직접 설치. Part 0 환경 점검 셀에서 버전 확인

① Python 3.10–3.12

python.org 설치 파일
Windows: "Add python.exe to PATH" 체크

→

② VS Code + 확장

code.visualstudio.com
확장: Python · Jupyter (Microsoft)

→

③ HW1 폴더 열기

File → Open Folder
압축을 해제한 HW1 최상위 폴더

→

④ 가상환경 만들기

Ctrl/⌘+Shift+P → Python: Create Environment
→ Venv
→ requirements.txt 체크 → .venv 생성

→

⑤ 노트북 열기 · 커널 선택

notebooks/Part0 … .ipynb
오른쪽 위 Select Kernel
→ .venv

→

⑥ 첫 셀 실행

환경 점검 셀에서 버전 확인
hw1_config.json에서 실행 모드 선택

HW 스마트폰 설정 고정

1× 메인 렌즈 · 해상도 · 초점 · 촬영 방향을 고정하고, 가능한 설정과 실제 상태를 기록

	iPhone (iOS)	Android (기종 · 앱에 따라 다름)
포맷 · 해상도	JPEG, 동일 해상도 고정. 원본 파일과 EXIF 유지	JPEG, 화면비 · 해상도 고정. 고화소 모드와 워터마크 확인
자동 보정	제공되는 HDR · 렌즈 보정 · 자동 매크로 설정을 확인하고 상태 기록	장면 최적화 · HDR · 자동 렌즈 전환 등 제공되는 옵션 고정
초점 · 노출	AE/AF 잠금 등 사용 가능한 기능으로 초점과 노출 유지	수동 모드가 있으면 초점 · ISO · 셔터 · WB 고정
렌즈 · 방향	1× 렌즈, 디지털 줌 금지. 폰을 가로로 들고 같은 방향 촬영	같은 물리 렌즈 · 같은 방향 유지. 자동 렌즈 전환 확인
조건 확인	OIS와 끌 수 없는 자동 처리 상태를 조건표에 기록	Part 0의 EXIF 경고 확인. 해상도 · 초점거리 · 줌이 달라졌으면 원인 확인

HW 체커보드 — 평평한 모니터에 표시하고 실측

칸 크기 = 표시 픽셀 수 × 픽셀 피치 — 계산값을 자로 확인

- 24인치 이상 평면 모니터 권장. 화면 확대 · 브라우저 배율 · OS 배율의 영향을 확인
  - checkerboard_screen.html → 전체 화면 → 대각선 입력 → 칸 크기 설정 → 눈금자 실측
- 밝기 · 자동 밝기를 고정하고, 반사 · 깜빡임 줄무늬 · 흰 칸 포화를 피하도록 노출 조절
- 휘어진 화면은 사용하지 않으며, 실제 칸 크기(mm)를 measurements.json에 기록



$$\text{픽셀 피치 (mm)} = \text{대각선 (inch)} \times 25.4 \,/\, \sqrt{(W^2 + H^2)}$$

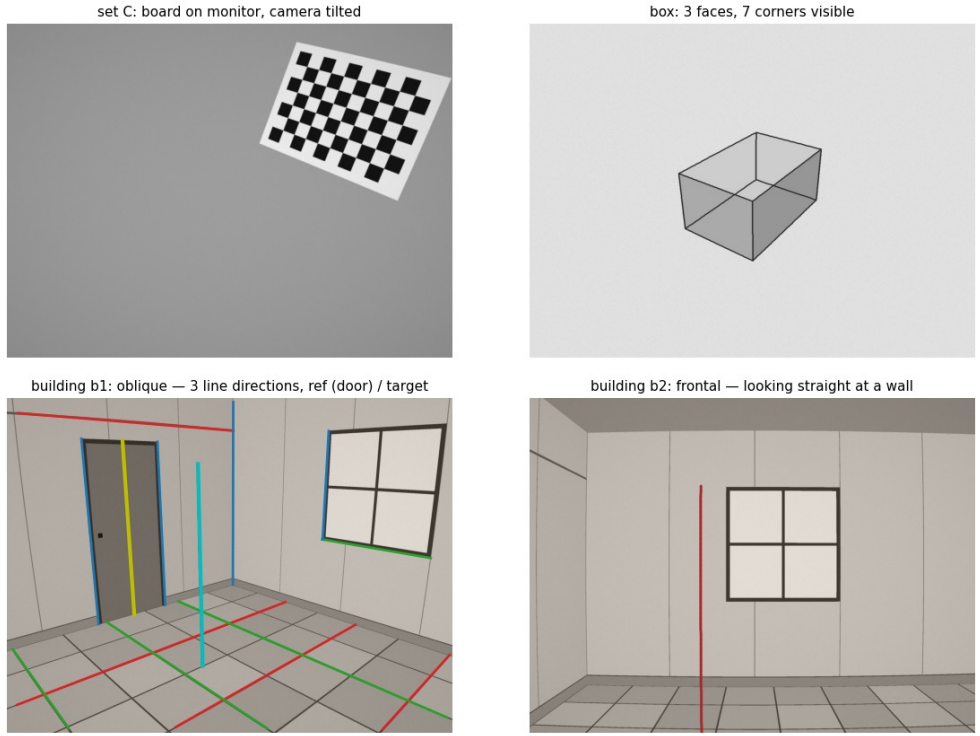
$$\text{칸 크기 (mm)} = N\ (\text{px}) \times \text{픽셀 피치} \rightarrow \text{measurements.json 의 board_square_mm}$$

모니터	네이티브 해상도	피치	칸 120 px
27″ QHD	2560 × 1440	0.2335 mm	28.0 mm
24″ FHD	1920 × 1080	0.2767 mm	33.2 mm
14″ 노트북	2880 × 1800	0.1047 mm	12.6 mm (작음)

HW 직접 촬영 데이터 — 보드 45장 · 상자 · 건물

준비물: 폰 · 평면 모니터 · 줄자 · 상자 · 기준 높이

- A 15장: 보드와 카메라를 평행하게, 위치 · 거리 변화
  - B 15장: 각도는 다양하게, 보드는 영상 중앙 1/3
- C 15장: 화면 전역 · 모서리, 다양한 기울기 · 회전 · 거리
  - 상자: 3면과 코너 7개가 보이는 사진 + 한 면 사진
- 건물: 직교 3방향이 보이는 사진 + 벽 정면 사진
  - 기준 물체와 대상은 같은 바닥 위. 실측값(mm),
  - 측정한 사진의 파일명, 줄자 증빙 사진을 함께 기록



합성 데모 예시: 세트 C · 상자 · 건물 비스듬히/정면
방향별 직선과 기준 높이 · 대상을 색으로 표시

HW 제공물 — 노트북 7개 · 라이브러리 · 합성 데모

구현할 곳은 notebooks/의 TODO 32개

- 데모는 참값을 아는 합성 데이터이며, 본인 촬영 데이터와 폴더를 분리
- 모든 노트북은 hw1_config.json의 mode · scale을 공통으로 사용

notebooks/ (TODO 는 여기에만)

Part0 촬영 프로토콜
Part1 사양에서 f 예측 — TODO 4
Part2 Zhang scratch — TODO 9
Part3 상자 DLT — TODO 4
Part4 소실점 · 계측 — TODO 6
Part5 왜곡 보정 — TODO 7
Part6 종합 · 함정 — TODO 2

hw1lib/ (완성본 — 수정 금지)

geometry K · 회전 · 동차 · 정규화
exif 촬영 조건표 · 일관성 경고
board 코너 검출 · 커버리지 맵
synth 참값을 아는 합성 데이터
checks 셀프체크 (정답 비공개)
click_tool 노트북 안 클릭 → JSON
demo · board_display 데모 데이터 · 화면 보드

그 밖에

checkerboard_screen.html
모니터용 보드

data_demo/ — 합성 데모

data/driving/ — 주행 예시

보고서 템플릿 (참고용)

README.md · hw1_config.json

results/ · results_demo/
실데이터와 데모 출력 분리

HW 실행 순서 — 모드 · 결과 폴더 · 해상도

hw1_config.json 한 곳에서 mode와 scale을 선택하고, 설정 변경 후 Part 0부터 다시 실행

단계	해야 할 일	확인할 파일 · 값
공통 설정	mode: student 또는 demo / scale: 1.0 (기본)	student: data → results demo: data_demo → results_demo
Part 0	촬영 조건 · 실측 사진 파일명 · 코너 검출	선택한 mode의 measurements.json · corners_set*.npz
Part 1 → 2	Part 1 기본 예측 → Part 2 캘리브레이션 → Part 1 검증	K · dist · image_size=[W,H] 미완성 시 2.7 OpenCV fallback
Part 3–6	대상 영상 크기로 K 변환 → 클릭 · 왜곡 제거 → 결과 비교	Part 6은 같은 기준 해상도로 f · σ를 환산
제출 전	student 모드로 실행 결과와 원본 사진을 정리	hw1_config.json + results/ 데모 결과 · .venv 제외

HW Part 0 · 1 — 촬영 · 사양에서 f 예측

EXIF → K → 거리 · 좌표 변환 · 이미지 삽입. Part 2 완료 후 검증 셀로 돌아오기

항목	내용	산출물 · 확인
0.1 – 0.7	설정 고정 · 모니터 보드 · EXIF 촬영 조건표 · 실측 기록 · 코너 검출 · 커버리지 맵	capture_conditions.csv · measurements.json · corners_set{A,B,C}.npz · 커버리지 맵 3
1.1	EXIF 35 mm 환산 → f_px (대각/가로 규약 둘 다) · 오차 요인 셋	K_exif.json · 보고서 표
1.2	예측 K 로 H = K[r_1 r_2 t] 분해 → 보드 중심 거리 vs 줄자	part1_distance.json (오차 %)
1.3	K 의 변환 규칙: 1/2 축소 · 크롭 · 90° 회전 (0.5 px 규약) → Part 2 뒤 재캘리브레이션으로 검증	K_transform_check.json (예측 vs 재캘리브레이션, σ 와 비교)
1.4	보드 평면 이미지 삽입: 왜곡 제거 좌표에서 H 추정 → 역방향 워핑, 왜곡 유무 비교	part1_insert.png (보드 모서리 확대 비교)

HW Part 2 — Zhang 캘리브레이션 직접 구현

닫힌 해 → k_1 k_2 초기화 → LM 정제. 먼저 합성 검증

- 허용: 코너 검출 · findHomography · Rodrigues · 비교용 calibrateCameraExtended
  - 허용 범위 외 OpenCV로 TODO를 대체하지 않기
- A/B/C의 RMS · 불확실성 · 촬영 분포를 함께 해석
  - Fallback: 2.5 미완성 시 OpenCV 결과로 후속 진행 가능

$$\min \ \Sigma_i \Sigma_j \|m_{ij} - \hat{m}(A, k_1, k_2, R_i, t_i, M_j)\|^2$$ — 이미지 i, 점 j 의 재투영 오차 (식 10 + 왜곡)

기본 모델: skew = 0, k_1 k_2만 추정 → 미지수 4 + 2 + 6n개. LM 종료 상태와 RMS를 함께 확인

코너 검출	H_i 추정	Vb = 0 → K	R_i, t_i	k_1 k_2 초기화	LM 정제
보드 점 M_j ↔ m_{ij}	DLT + ML	닫힌 해 · Appendix B	$K^{-1}h_k$ · 직교화	선형 최소제곱 (13)	전체 ML (10) (14)

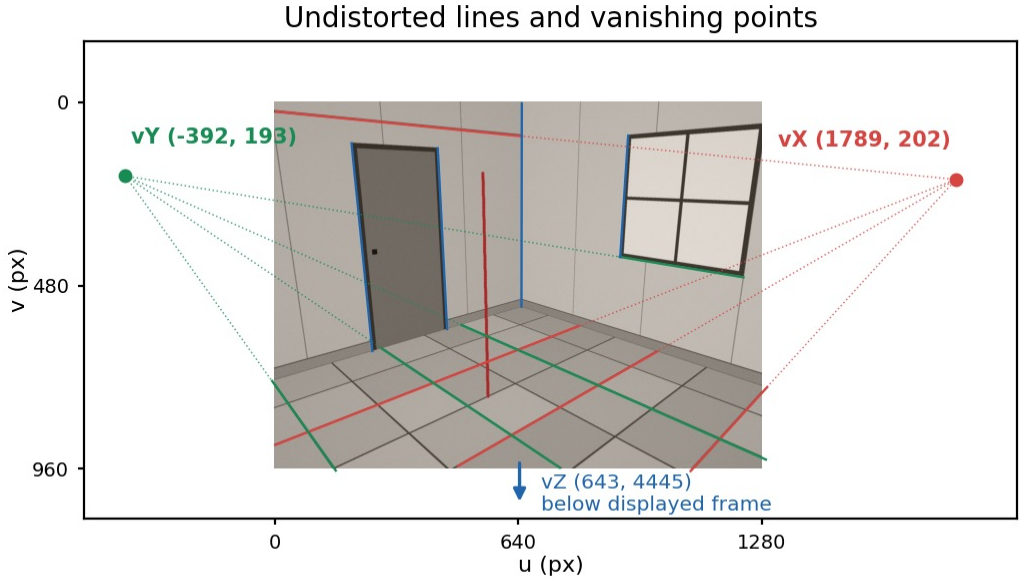
모니터 보드 → 다양한 자세 촬영 → 코너 검출 → 닫힌 해 → 비선형 정제

왜 비선형	회전 (Rodrigues) · 원근 나눗셈 · 왜곡 다항식 — 닫힌 해는 대수 오차의 최소점일 뿐
왜곡 (11)–(12)	$\breve{u} = u + (u-u_0)(k_1r^2+k_2r^4)$, $\breve{v} = v + (v-v_0)(k_1r^2+k_2r^4)$. $r^2=x^2+y^2$: 정규화 카메라 좌표
교대 vs 전체	(13) ↔ (10) 을 번갈아 풀거나, 처음부터 (14)로 전부 함께 — 후자가 표준 (OpenCV calibrateCamera)

HW Part 3 · 4 — 상자 DLT · 소실점 · 계측

클릭 좌표와 K의 영상 크기를 맞춘 뒤 계산

- Part 3: 7점 → 정규화 DLT → 카메라 중심 · RQ → K
- Zhang과 f 비교, 거리와 실측 비교. 한 면 · 보드의 퇴화 분석
- Part 4: 직교 선분 → 소실점 → 주점 · f → 높이
- 정면 사진의 퇴화와 주행 프레임 피치를 해석
- 클릭 왜곡 제거: undistortPoints 허용
- solvePnP · decomposeProjectionMatrix 금지



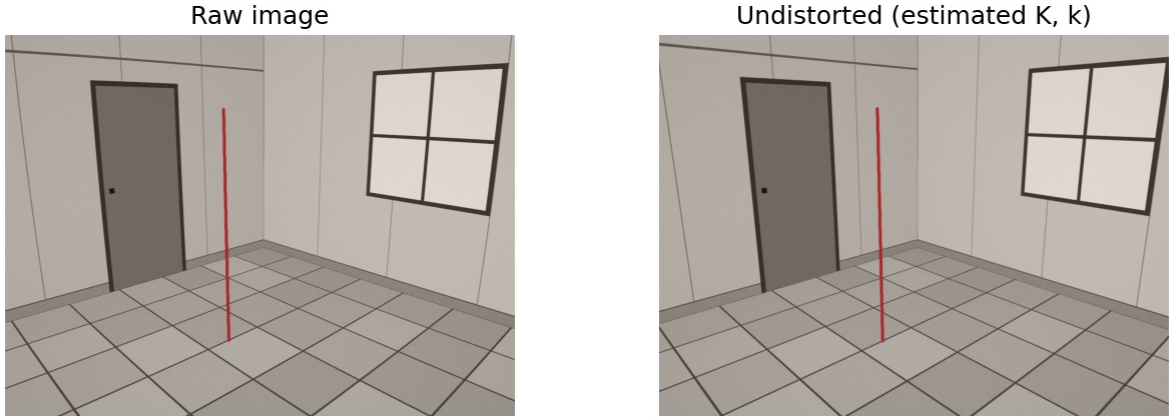
Vanishing-point focal length: f = 1053.337 px

합성 데모: 직교 3방향과 소실점
왜곡을 제거한 좌표는 보정 영상 위에 표시

HW Part 5 · 6 — 왜곡 보정 · 결과 종합

좌표 역왜곡과 영상 보정을 구현하고, 같은 영상 크기로 f 비교

- Part 5: 역방향 매핑 · 보간, 순방향 매핑의 구멍, 고정점 반복, plumb-line 지표
- MVG κ ↔ OpenCV k: 좌표 단위 · f · 반경 범위를 정한 뒤 수치적으로 비교
- Part 6: f 비교표(σ 포함), 최종 K의 근거, 다섯 함정, LLM 풀이 두 편의 오류 감정
- 보너스: 어안 모델 비교 · RAW/JPEG 평균–분산 곡선 (기존 안내 범위)



합성 데모 건물 사진의 역방향 언디스토션 (Part 5.1) — 흰 모서리 직선이 곧아짐, plumb-line 잔차

HW 제출물 — 보고서 · 노트북 · 결과 · 원본 사진

HW1 _ 학번 _ 이름.zip

HW1 _ 학번 _ 이름.pptx — 보고서
- notebooks/*.ipynb — 실행 결과 포함
- results/ — K.json · dist.json · f_table.csv …
- results/measurements.json — 실측
- data/setA · setB · setC — 원본 JPEG
- data/box · building · tape + 클릭 JSON

무엇을 어떻게 내나

보고서 PPT	자유양식. 제공된 템플릿은 단순 참고용.
코드	TODO 구현과 실행 결과를 저장. hw1lib 유지. TA는 같은 버전으로 재실행. hw1_config.json 첨부
데이터	원본 JPEG · EXIF · 코너 NPZ · 클릭 JSON · 실측값 포함. student의 results/ 제출; .venv와 데모 결과 제외
재실행 검사	TA: 폴더 규격 → 셀프체크 → 참조 구현 재계산 → 학생 결과와 허용 오차 비교 → 불일치는 구두 확인

Thank you!

IRCV
INTELLIGENT ROBOTICS AND COMPUTER VISION LAB